

南京奇能电子科技有限公司

Nanjing Qineng Electronic Technology Co., Ltd.

QNDBK3 系列开合式单相**电流**传感器使用说明书

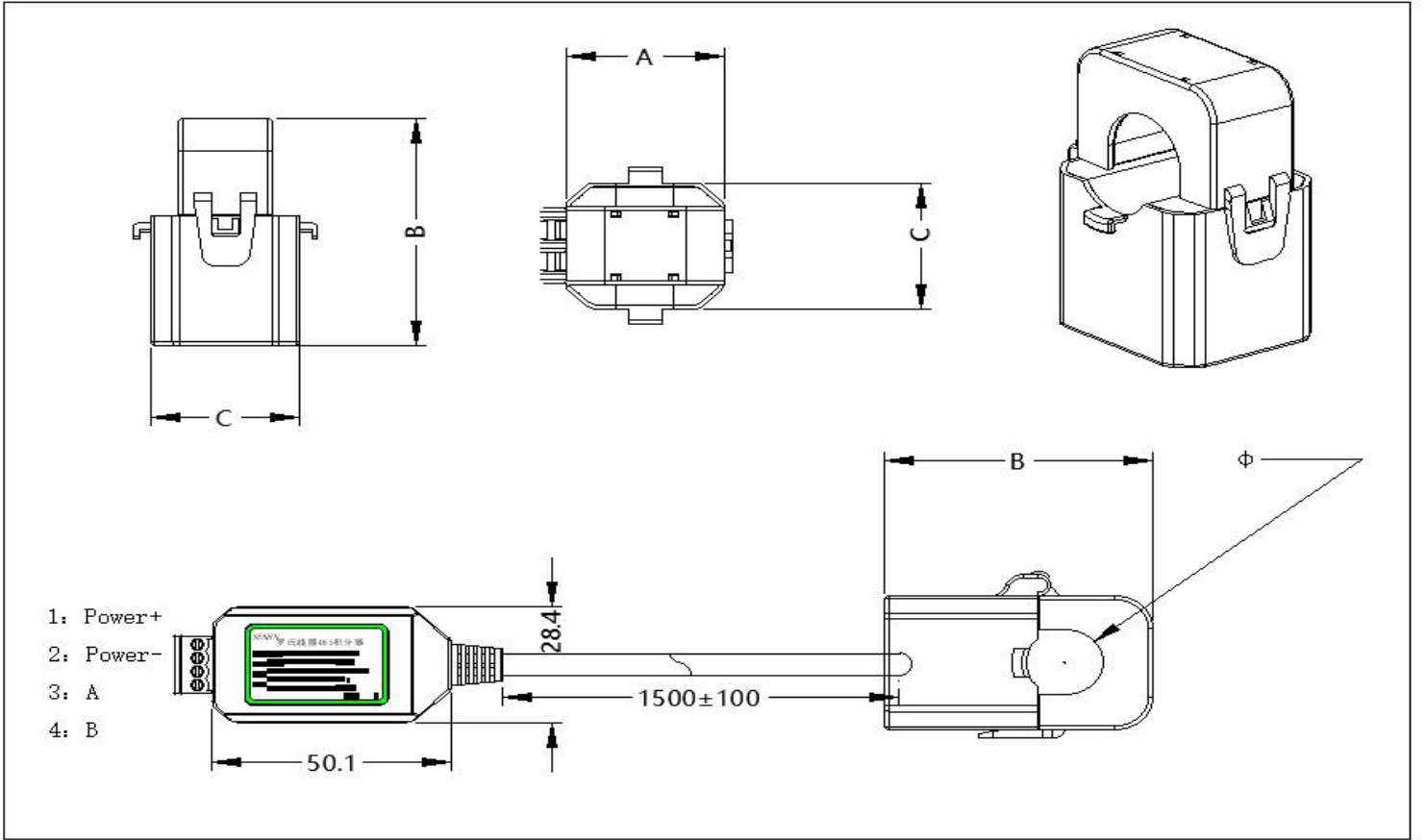
一、产品名称： 开合式单相电流传感器
二、产品规格： QNDBK3/RS485
三、概述： 产品为开合式单相交流数字互感器，产品采用专业 MCU 高精度进行单相交流电流的有效值测量，输出为 RS-485 信号，适用于电网检测，电机信号检测，铁路系统信号检测等。内部采用先进的表面贴装工作，确保长期稳定抗干扰能力强，输入，输出，电源端分别能够承受较高的浪涌电压冲击。外观精致小巧，适合集成安装。

性能参数 （50Hz） 特殊参数可定制

额定电流	5A, 10A, 20A, 50A, 63A, 100A, 200A, 250A, 300A, 400A, 500A, 630A, 800A, 1000A, 1500A, 2000A(可选)
额定输出	RS485
供电电源	DC12V
10%-100%线性	±0.5%
内径	(10mm/16mm/24mm/36mm/50mm可选)
使用海拔	W2000M
磁芯材质	铁氧体 / 硅钢
壳体材质	尼龙
二次引线	2*0.3mm ² 1.5米护套线（长度可选）
绝缘电阻	DC500V/100MQ
使用条件	-40℃~75℃
保存条件	-30℃~75℃
精度等级	固定位置安装时0.5级，非固定安装时误差1.5%

产品尺寸图:单位(mm) 公差±1

型号规格	额定输入	外形尺寸			
		Φ	A	B	C
QNDBK3-10	5-75A	10mm	23	40	27
QNDBK3-16	5-160A	16mm	31	50	30
QNDBK3-24	10-300A	24mm	43	73	39
QNDBK3-35	10-630A	35mm	60	89	43
QNDBK3-50	10-2000A	50mm	81.2	119.8	58



1: 协议帧格式

定义	地址码	功能码	数据区	CRC校验
字节	1	1	N	2
说明	1：地址码取值1-250，若取值0xFF为广播帧 2：功能码，03H读寄存器数值，10H写寄存器数值； 3：数据区，读寄存器时表明寄存器起始地址和读取数量；写寄存器时表明寄存器起始地址、写入数量和对应数值 4：CRC校验码，16位CRC校验，低位在前，高位在后 5：寄存器地址和寄存器数量均采用2字节格式；			

2：读寄存器示例

主机读取寄存器1000H-1003H			从机返回寄存器1000H-1003数据		
主机发送		发送信 息	从机响应		返 回信 息
地址码		01H	地址码		01H
功能码		03H	功能码		03H
起始地址	高字节	10H	数据字节数		08H
	低字节	00H	1000H寄存器数据		00H
寄存器数量	高字节	00H		低字节	0BH
	低字节	04H		1001H寄存器数据	00H
CRC校 验	低字节	40H		低字节	00H
	高字节	C9H	1002H寄存器数据		00H
				低字节	00H
			1003H寄存器数据		00H
				低字节	00H
			CRC校 验		2FH
				高字节	17H

3 ： 写寄存器示例

主机 写入 寄存器 10 1AH-10 1CH数据			从机返回响应数据		
主机发送		发送信 息	从机响应		返 回信 息
地址码		01H	地址码		01H
功能码		10H	功能码		10H
起始地址	高字节	10H	起始地址		10H
	低字节	1AH			1AH
寄存器数量	高字节	00H	寄存器数量		00H
	低字节	03H			03H
数据字节数		06H	CRC校 验		05H
101AH寄存器写入数据	高字节	01H			0FH
	低字节	2CH			
101BH寄存器写入数据	高字节	00H			
	低字节	3CH			
101CH寄存器写入数据	高字节	00H			
	低字节	3CH			
CRC校 验	低字节	C3H			
	高字节	FFH			

4：寄存器说明

地址	参数定义	读写	说明
1002H	电流采样值低位，包含一位小数点	R	电流取值0-60000A读取范围
100BH	设备通讯ID	R/W	通讯地址，取值范围1-250
100CH	设备通讯波特率	R/W	波特率默认 9600bps
举例：波特率为4800 串口发送：FF 10 10 0C 00 01 02 00 00 FF 39 串口接收：01 10 10 0C 00 01 C5 0A			
解析：00 00 对应波特率取值，通讯波特率：取值0-4800，1-9600，2-19200，3-38400			
FF 39表示波特率是4800的CRC16校验码			

上位机数据读取说明（RS485查询软件）	
01 03 10 01 00 02	低位读取/取值0A~60000A
FF 10 10 0B 00 01 02 00 01	修改地址，后四位变动（十六进制）
举例CRC16:（01 03 10 01 00 02 ） 91 0B	91 0B是地址1的CRC16效验码
必须加CRC16效验码	
上位机数据解析	
主机发送读寄存器协议数据结构形式解析	01 03 10 01 00 02 91 0B
设备地址 1字节	01 表示设备地址
读寄存器命令 1字节	03 表示读寄存器指令
寄存器地址 2字节	10 01 表示寄存器的起始地址
读寄存器个数 2字节	00 02 表示读取两个寄存器
CRC校验(高字节在前，低字节在后) 2字节	91 0B 表示CRC校验码
举例：	
从机返回寄存器是数据结构形式解析	01 03 04 00 00 14 F3 B5 76
设备地址 1字节	01 表示设备地址
读寄存器命令 1字节	03 表示读寄存器指令
读取字节个数 N字节	04 表示有四个16进制数据
XX *N N个所读取字节数据	14 F3 表示传感器的有效数据（四个16进制： 00 00 14 F3 ）
CRC校验(高字节在前，低字节在后)	B5 76 表示CRC校验码

5：寄存器读写说明：

- ① MODBUS数据帧均以十六进制方式表示，如地址码10H，对应十进制地址为16，功能码10H，对应十进制为16，表示写入数据； MODBUS每个寄存器对应一个16bit数据，取值0~65535，十六进制表示0000H~FFFFH，或者0x0000~0xFFFF ；
- ② R表示只读，R/W表示可读可写，W表示只写；电流校准值对应1003H和1004H两个寄存器，分别表示高位和低位数据，只读不可写， 设备ID对应100BH寄存器，可以读取设备ID，也可写入修改设备ID；校准电流对应1010H寄存器，只能写入校准电流值，不可 读取；

③ MODBUS帧读取数据时使用功能码03H，可读取的寄存器1000H~100FH共16个寄存器：连续读取所有16个寄存器，通用指令为FF 03 10 00 00 10 55 18，其中FFH表示广播帧地址255，03H表示读取功能，1000H表示起始地址，0010H表示寄存器数量16，5518H表示校验码，低位在前高位在后；只读取设备ID，通用指令为FF 03 10 0B 00 01 E4 D6，其中FFH表示广播帧，地址255，03H表示读取功能，100BH表示起始地址，0001H表示寄存器数量1，E4D6H表示校验码，低位在前高位在后；

④MODBUS帧写入数据时使用功能码10H，可写入的寄存器1006H~100BH共12个寄存器；修改输出类

MODBUS帧写入数据时使用功能码10H，可写入的寄存器1006H~100BH共12个寄存器；修改输出类

FF 10 10 08 00 02 04 00 04 00 0B 08 24，其中FFH表示广播帧地址255，10H表示写入功能，1008H表示起始地址，0002H表示寄存器数量2，04H表示后续数据长度4字节，0004H表示寄存器1008H寄存器数据修改为4，对应输出类型4~20mA，000BH表示寄存器1009H寄存器数据修改为11，对应线圈类型1000A/100mV，0824H表示校验码，低位在前高位在后；修改设备ID，通用指令为FF 10 10 0B 00 01 02 00 02 7F 4F，其中FFH表示广播帧地址255，10H表示写入功能，100BH表示起始地址，0001H表示寄存器数量1，02H表示后续数据长度2字节，0002H表示寄存器100BH寄存器数据修改为2，对应设备ID为2，4F7FH表示校验码，低位在前高位在后；校准电流，通用指令为FF 10 10 10 00 01 02 00 C8 FC F3，其中FFH表示广播帧地址255，10H表示写入功能，1010H表示起始地址，0001H表示寄存器数量1，02H表示后续数据长度2字节，00C8H表示寄存器1010H寄存器数据修改为200，对应校准电流值200A，FCF3H表示校验码，低位在前高位在后；

⑤03 功能码，通讯速率 9600bps，数据位 8 位，停止位 1 位，无校验，4 字节整形单位 0.01A，使用MODBUS 通信协议中的 RTU 模式。

⑥地址出厂默认为 01(可修改)、波特率默认 9600bps。精度千分之三，电流实际值算法十六进制数据转换十进制数据÷10=实际电流

6: ModbusCAN软件数据查询操作说明（PLC/MODBUSCAN/485上位机必读）

